TP 2B

Mesurer une fréquence de rotation · au stroboscope

45 min

Objectif : mesurer une fréquence de rotation et calculer la vitesse d'un point en rotation.

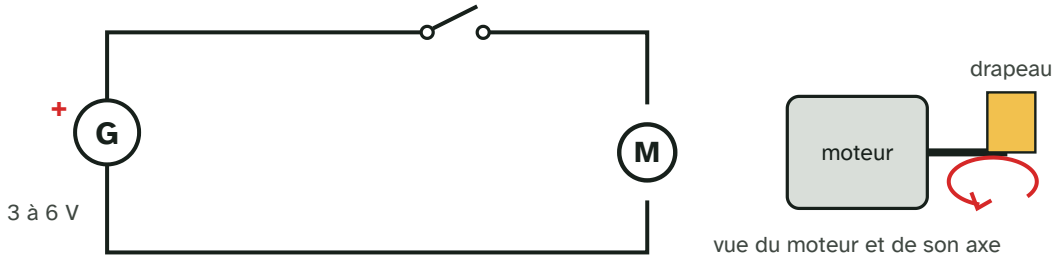
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Avant de percer une tôle, le chaudronnier choisit la fréquence de rotation de la perceuse selon le diamètre du foret. Comment mesure-t-on une fréquence de rotation ?

MATÉRIEL

- un motoréducteur avec un drapeau sur son axe (un trait noir bien visible est tracé sur le drapeau)
- des fils de connexion
- un stroboscope
- un générateur réglable (3 à 6 V)
- un chronomètre
- une calculatrice



Le montage : on compte les tours du drapeau.

Partie A · Compter des tours

1. Réalise le montage, générateur sur 6 V. Fais vérifier.
2. Au « top », démarre le chronomètre et compte les tours du drapeau pendant 30 s.
3. Recommence sous 4,5 V puis sous 3 V.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 48 tours sous 6 V ; 35 tours sous 4,5 V ; 23 tours sous 3 V (en 30 s).

Tension (V)	6	4,5	3
Tours en 30 s			
n (tr/s)			
n (tr/min)			

1. Complète la deuxième ligne avec tes mesures. RÉA

2. Calcule la fréquence de rotation n en tr/s (nombre de tours ÷ 30), puis en tr/min (× 60). Complète le tableau. RÉA

TP 2B

Mesurer une fréquence de rotation · au stroboscope

45 min

Objectif : mesurer une fréquence de rotation et calculer la vitesse d'un point en rotation.

3 Le moteur est vendu pour 100 tr/min sous 6 V. Ta mesure est-elle cohérente ? VAL

4 La **période** T est la durée d'un tour : $T = \frac{1}{n}$. Calcule-la sous 6 V. RÉA

Partie B · Le stroboscope

Le stroboscope envoie des éclairs très brefs. Quand il fait un éclair à chaque tour, le trait est éclairé toujours au même endroit : il paraît immobile.

1. Le moteur tourne sous 6 V. Éclaire le drapeau avec le stroboscope, salle dans la pénombre.
2. Pars d'une fréquence d'éclairs élevée et diminue-la lentement : arrête-toi à la première valeur où le trait paraît immobile et unique.
3. Recommence sous 4,5 V puis sous 3 V.

Tension (V)	6	4,5	3
Éclairs par minute (trait immobile)			

5 Compare les fréquences des éclairs avec les fréquences n (en tr/min) trouvées en partie A. Que remarques-tu ? VAL

Partie C · La vitesse de coupe

DOCUMENT

La vitesse d'un point du bord du foret est $v = \pi \times D \times n$. Avec D en m et n en tr/min, v est en m/min.
Pour percer de l'acier avec un foret ordinaire, il faut une vitesse de coupe d'environ 25 m/min.

6 Calcule la vitesse de coupe d'un foret de 10 mm à 900 tr/min. RÉA

7 Calcule-la aussi à 500 tr/min. Quelle position de courroie choisir pour ce foret ? Justifie. ANA

8 Retour à la situation : explique en deux phrases comment le chaudronnier choisit la fréquence de rotation de sa perceuse. COM